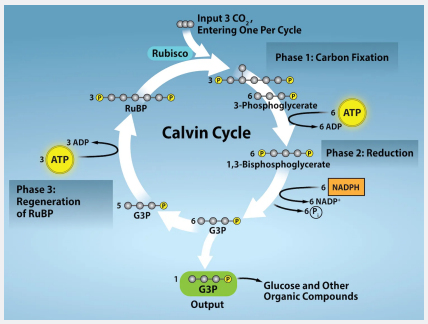
生物物理班　難易度 ★★☆

生命の非平衡性は測れるか

折原和樹

生き物は「平衡」ではない

生物では ATP や NADPH などの化学エネルギーを使うことで、カルビン回路のような代謝サイクルを一方向に駆動できます。このような閉じた循環流は詳細釣り合い条件を破るため、熱平衡では禁じられています。(Gnesotto et al., 2018)



Calvin cycle の模式図。このような持続的な反応サイクルは非平衡性を示す。図は OpenStax Biology 2e Fig. 8.19 より。

平衡と非平衡の違いは、見た目の平均値だけからは分かりません。本ポスターでは、**ゆらぎ**と**応答**、そして**時間反転したときの非対称性** に着目して生命の非平衡性を測る方法を紹介します。

1：ゆらぎと応答

平衡状態では、外力をかけなくても生じる**自発的なゆらぎ**と、小さな外力をかけたときの**線形応答**が、揺動散逸定理（fluctuation–dissipation theorem; FDT）で結ばれます。位置のパワースペクトルを $S_x(\omega)$、応答関数の虚部を $\chi''_x(\omega)$ とすると、典型的には

$$S_x(\omega) = \frac{2k_{\mathrm{B}}T}{\omega}\,\chi''_x(\omega)$$

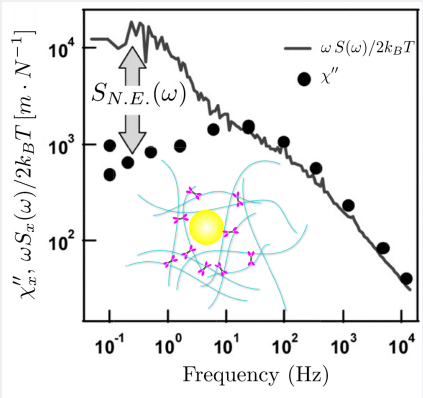
という関係が成り立ちます。

つまり、**平衡なら「揺れやすさ」と「押したときの動きやすさ」が同じ温度 T で説明できる** ということです。逆に、生物試料でこの関係が破れていれば、内部で能動的な力が働いている証拠になります。

例：アクチン–ミオシン再構成系

細胞の力学を支える細胞骨格は、アクチンフィラメントとミオシンモーターからなる代表的な非平衡系です。Mizuno らは、**再構成アクトミオシンネットワーク**を作り、その中に埋め込んだ微小ビーズを用いて、PMR（自発ゆらぎの測定）と AMR（外力に対する応答の測定）を同時に行いました。

平衡なら、図の灰色実線 $\omega S_x(\omega)/(2k_{\mathrm{B}}T)$ と黒丸 $\chi''_x(\omega)$ は一致するはずです。しかし実際には、**低周波で大きなずれ**が見られます。これは、ミオシンが ATP を消費して熱ゆらぎ以外の力をネットワークに注入していることを示しています。



2：詳細釣り合い条件

もう一つの方法は、**詳細釣り合い条件**を見ることです。平衡では、状態 i から j へ移る確率流と、逆向きの j から i への確率流がつり合います。式で書くと

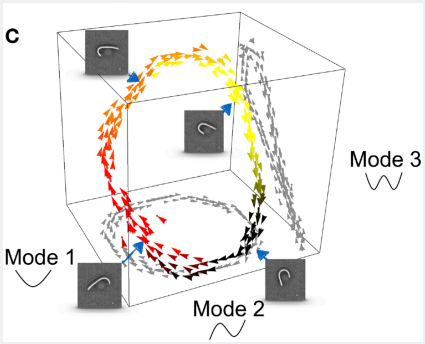
$$P_i W_{i\to j} = P_j W_{j\to i}$$

です。ここで P_i は状態 i にいる確率、$W_{i\to j}$ は遷移率です。この条件が成り立つと、動画を逆再生しても統計的には区別できません。

非平衡では、相空間に一方向に回る確率流が現れます。これは**エネルギーの散逸**を意味します。

例：クラミドモナス鞭毛

Battle らは、クラミドモナス（2 本の鞭毛を平泳ぎのように打つことで運動する）の鞭毛運動を高速度顕微鏡で撮影し、鞭毛の形を 3 つの特徴的な運動のパターン (Mode 1, 2, 3) に分解しました。その相空間（下図）で確率流を調べると、明確な循環が現れ、鞭毛の拍動が詳細釣り合いを破る非平衡運動であることが示されました。



この解析の利点は、必ずしも力を直接測らなくても、観察した時系列から **モーターの駆動、散逸、エントロピー生成**の情報に近づける点です。実際、同じ考え方は primary cilia（一次繊毛）のゆらぎにも応用されています。(Battle et al., 2016)